

BAB XI

Javascript 2

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali sintaks *javascript*
2. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan *code javascript*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan *javascript*

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

JavaScript dengan Java adalah hal yang berbeda, Javascript termasuk bahasa pemrograman yang sangat terkenal saat ini, selain itu termasuk bahasa pemrograman yang mudah untuk digunakan dan dimengerti. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string (teks), number (angka), objek, array, dan sebagainya.

Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Javascript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C++, Java, dsb. yang bersifat static typing. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman Javascript:

- String (teks)
- Integer atau Number (bilangan bulat)
- Float (bilangan Pecahan)
- Boolean
- Object

B. LATIHAN PRAKTIKUM

1) Cara Membuat Variabel di Javascript

Cara membuat variabel yang umum digunakan di javascript adalah menggunakan kata kunci `var` lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya.

Contoh:

```
var title = "Belajar Pemrograman Javascript";
```

Pada contoh di atas, kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks (string): "Belajar Pemrograman Javascript".

Pada contoh sebelumnya, kita menggunakan huruf besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Pada Javascript kita dianjurkan menggunakan camelCase dalam penamaan. Boleh-boleh saja menggunakan snake case atau underscore seperti ini.

Contoh:

```
var site_name = "Petani Kode";  
var visitor_count = 1243;
```

Hal tersebut tidak akan menjadi masalah, program masih tetap valid. Namun, mayoritas programmer Javascript menggunakan camelCase.

Perlu diketahui juga, selain kata kunci var kita juga bisa membuat variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun.

Contoh:

```
// membuat variabel dengan kata kunci let  
let price = 15000;  
  
// membuat variabel tanpa awalan apapun  
stock = 12
```

Variable akan bernilai undefined bila tidak diisi

Contoh:

```
var x;
```

Maka variabel x akan bernilai undefined

2) Menampilkan isi Variabel

Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti:

- a. Fungsi console.log() menampilkan output ke console javascript;

- b. Fungsi `document.write()` menampilkan output ke dokumen HTML;
- c. dan Fungsi `alert()` menampilkan output ke jendela dialog.

3) Contoh variable javascript dalam HTML

- Buat file bernama `belajar-variabel.html`, lalu isi dengan kode berikut:

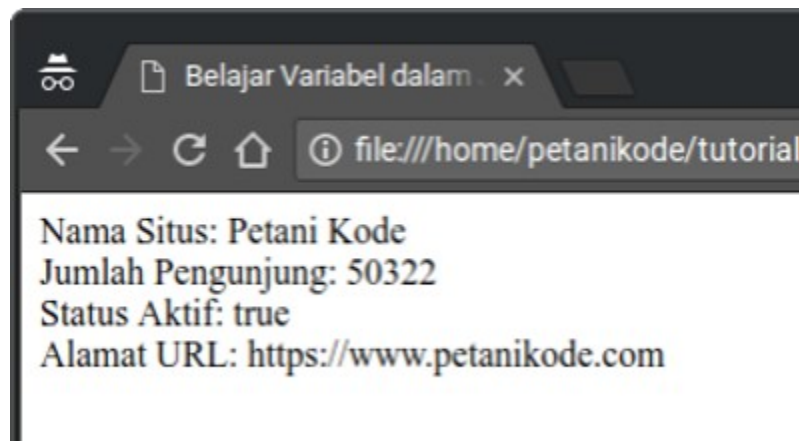
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Belajar Variabel dalam Javascript</title>
  <script>
    // membuat variabel
    var name = "Petani Kode";
    var visitorCount = 50322;
    var isActive = true;
    var url = "https://www.petanikode.com";

    // menampilkan variabel ke jendela dialog (alert)
    alert("Selamat datang di " + name);

    // menampilkan variabel ke dalam HTML
    document.write("Nama Situs: " + name + "<br>");
    document.write("Jumlah Pengunjung: " + visitorCount + "<br>");
    document.write("Status Aktif: " + isActive + "<br>");
    document.write("Alamat URL: " + url + "<br>");
  </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- Buka dengan browser dan perhatikan hasilnya.



Arti symbol plus (+) adalah menggabungkan, bukan menjumlahkan.

4) Mengisi Ulang Variabel

Variabel bersifat mutable, artinya nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang (berubah).

Contoh:

```
// mula-mula kita buat variabel dengan isi seperti ini
var age = 18;

// lalu kita isi ulang
age = 21;
```

5) Menghapus Variabel

Penghapusan variabel dapat dilakukan dengan kata kunci delete.

Contoh:

```
bookTitle = "Belajar Pemrograman Javascript";
delete bookTitle;
```

6) Otomatis mengenali tipe data

Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman Javascript:

- String (teks)
- Integer atau Number (bilangan bulat)
- Float (bilangan Pecahan)
- Boolean
- Object

Javascript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C++, Java, dsb. yang bersifat static typing.

Contoh:

```
var name = "Dian";
var age = 22;
var single = true;
```

Javascript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Pada contoh di atas variabel:

- name bertipe data String;
- age bertipe data integer;

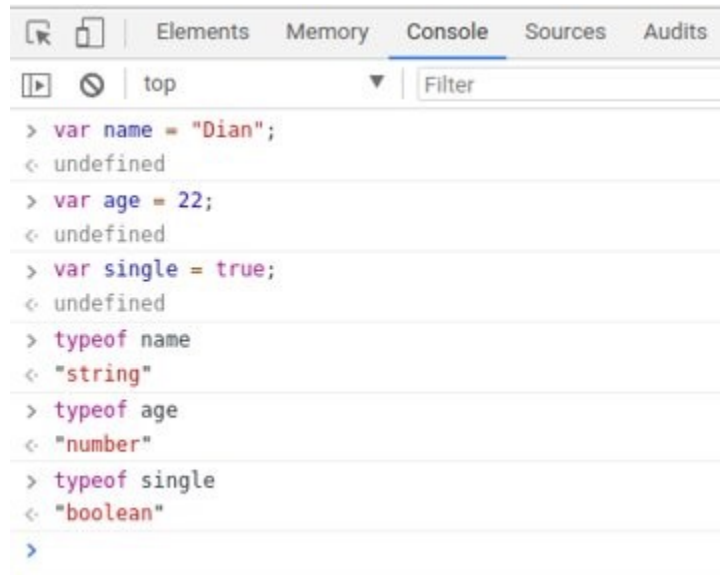
- dan single bertipe data boolean.

Hal ini bisa juga kita cek dengan kata kunci `typeof`.

Contoh:

```
typeof name;  
typeof age;  
typeof single;
```

Hasil :



```
> var name = "Dian";  
< undefined  
> var age = 22;  
< undefined  
> var single = true;  
< undefined  
> typeof name  
< "string"  
> typeof age  
< "number"  
> typeof single  
< "boolean"  
>
```

7) Aturan Penulisan Nama Variabel

Ada beberapa aturan penulisan variabel dalam Javascript:

- Penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya.

```
var 123nama = "Petanikode"
```

- Penamaan variabel boleh menggunakan awal underscore.

```
var _nama = "Petani Kode"
```

- Penamaan variabel dianjurkan menggunakan camelCase apabila terdiri dari dua suku kata.

```
var fullName = "Petani Kode";
```

- Penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris

```
var postTitle = "Tutorial Javascript untuk Pemula";
```

8) Dialog Prompt

Jendela dialog merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna.

Ada tiga macam jendela dialog pada Javascript:

➤ Jendela dialog alert();

Dialog alert() biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Fungsi alert() berada dalam objek window. Kita bisa menggunakannya seperti ini:

```
window.alert("Hello World!");
```

Atau seperti ini:

```
alert("Hello kawan").
```

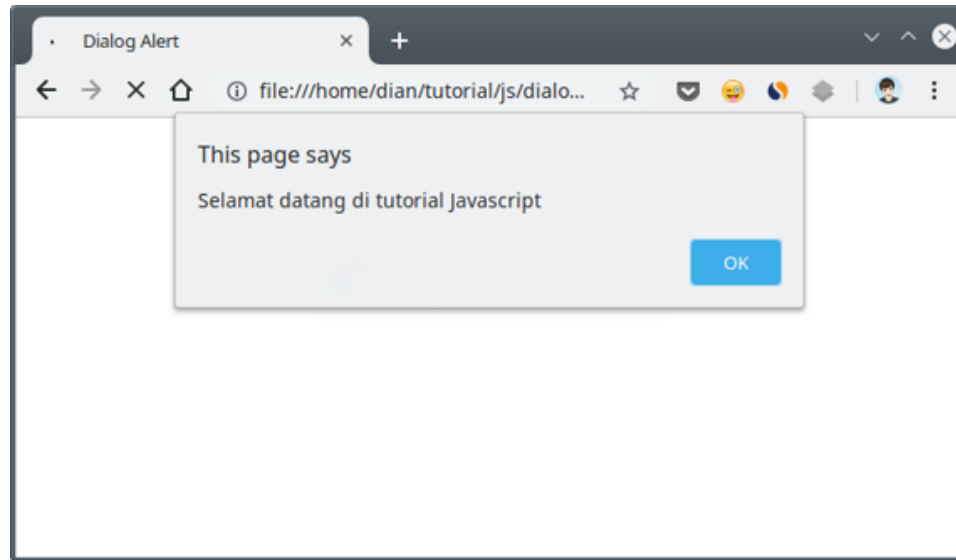
Karena objek window bersifat global, kita boleh tidak menulisnya.

Dialog alert() tidak akan mengembalikan nilai apa-apa saat dieksekusi.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Dialog Alert</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      alert("Selamat datang di tutorial Javascript");
    </script>
  </body>
</html>
```

Hasil :



Dialog alert() memiliki satu parameter yang harus diberikan, yaitu: teks yang akan ditampilkan pada dialog.

Pada contoh sebelumnya, kita memberikan teks "Selamat datang di tutorial Javascript". Dan kita bisa menampilkan dialog alert() pada event tertentu, misalnya saat sebuah tombol diklik. Ini bisa kita lakukan dengan menambahkan fungsi dialog pada event listener. Pada HTML, kita bisa masukan fungsi alert() pada atribut onClick agar nanti ditampilkan saat sebuah elemen diklik

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Dialog Alert</title>
  </head>
  <body>
    <button onClick="alert('Tombol diklik!')">Klik Saya</button>
  </body>
</html>
```

➤ Jendela dialog confirm();

Dialog confirm() digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Dialog confirm dapat dibuat dengan fungsi confirm().

Contoh:

```
confirm("Apakah anda yakin akan menghapus?");
```

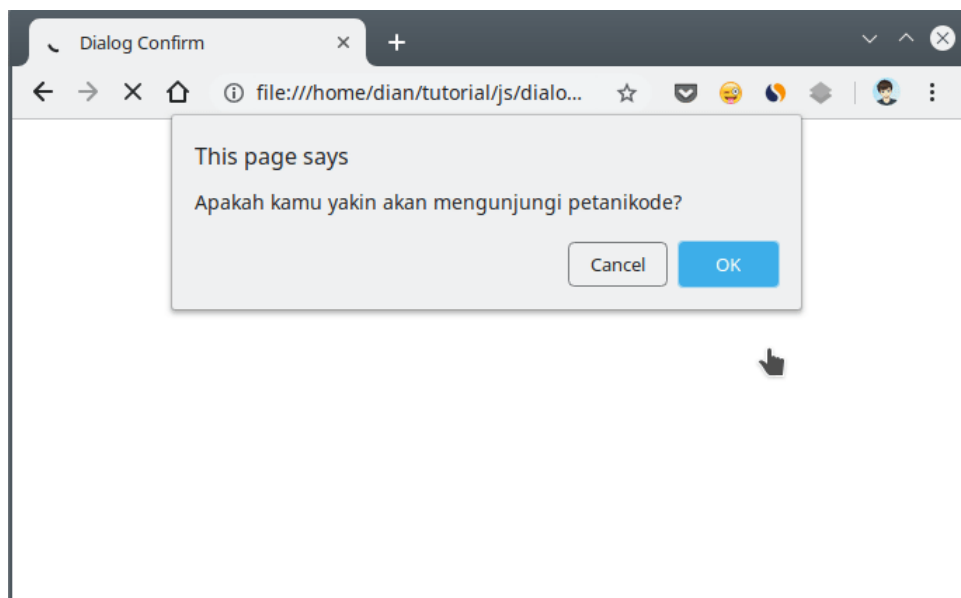
Dialog confirm() akan mengembalikan nilai true apabila kita memilih tombol OK dan akan mengembalikan nilai false apabila kita memilih Cancel. Nilai kembalian ini dapat kita tampung dalam variabel untuk diproses.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Dialog Confirm</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var yakin = confirm("Apakah kamu yakin akan mengunjungi petanikode?")

      if (yakin) {
        window.location = "https://www.petanikode.com";
      } else {
        document.write("Baiklah, tetap di sini saja ya :)");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Hasil :



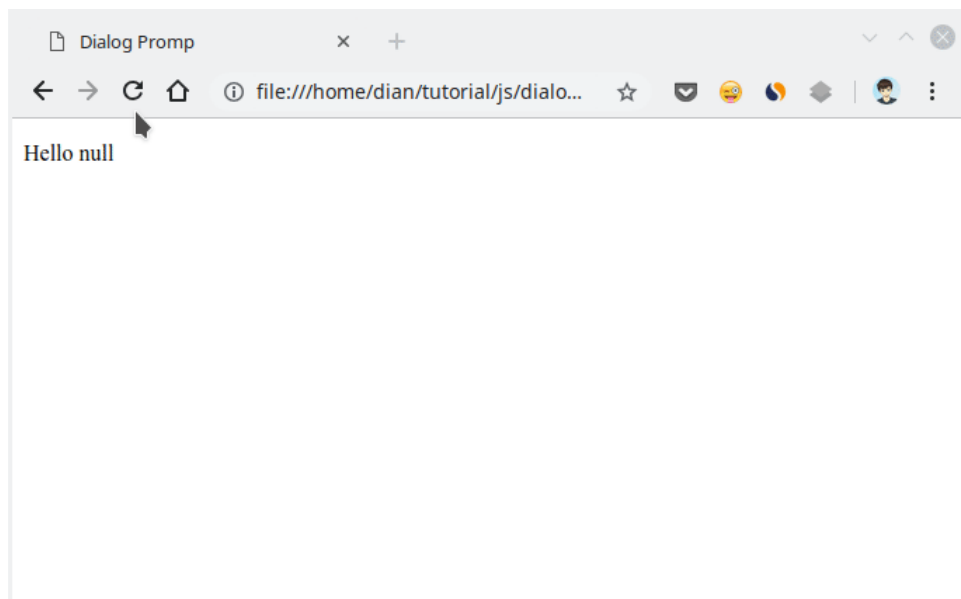
➤ Jendela dialog prompt();

Dialog prompt() berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Dialog prompt() akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Dialog Promp</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var nama = prompt("Siapa nama kamu?", "");
      document.write("<p>Hello " + nama + "</p>");
    </script>
  </body>
</html>
```

Hasil :



Dialog prompt() memiliki beberapa parameter yang harus diberikan:

1. Teks yang akan ditampilkan pada form;
2. Nilai default untuk field input.

Pada contoh di atas, kita memberikan nilai default-nya berupa string kosong dengan tanda petik "".

Jadi, Kapan Waktu yang Tepat Menggunakan Alert, Confirm, dan Prompt ?

Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya bisa diketahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan alert(), confirm() dan prompt().

- Saat kita hanya ingin menampilkan informasi saja, maka gunakan alert().
- Saat kita ingin jawaban konfirmasi dari pengguna, maka gunakan confirm().
- apabila kita ingin mengambil data teks dari pengguna, maka gunakan prompt().

9) Operator dalam JavaScript

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam JavaScript terbagi dalam 6 jenis:

- Operator Aritmatika

Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dsb.

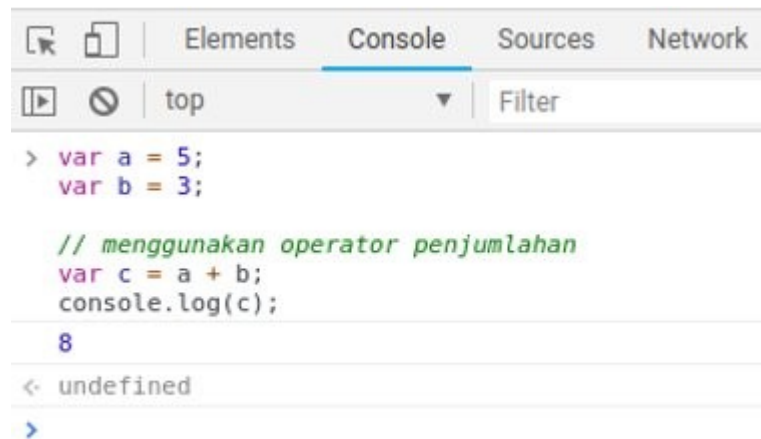
Nama Operator	Simbol
Penjumlahan	+
Pengurangan	-
Perkalian	*
Pemangkatan	**
Pembagian	/
Sisa Bagi	%

Contoh:

```
var a = 5;
var b = 3;

// menggunakan operator penjumlahan
var c = a + b;
console.log(c);
```

Hasil:



Pada JavaScript, apabila kita akan melakukan operasi terhadap tipe data string atau teks menggunakan penjumlahan (+), maka yang akan terjadi adalah penggabungan. Bukan penjumlahan.

Contoh:

```
var a = "10" + "2";
```

Maka Hasilnya adalah “102” bukan 12 karena kedua angka tersebut merupakan string .

➤ Operator Penugasan (Assignment)

Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel.

Nama Operator	Sombol
Pengisian Nilai	=
Pengisian dan Penambahan	+=
Pengisian dan Pengurangan	-=
Pengisian dan Perkalian	*=
Pengisian dan Pemangkatan	**=
Pengisian dan Pembagian	/=
Pengisian dan Sisa bagi	%=

Contoh :

```
var jumlahView = 12;

// menggunakan operator penugasan penjumlahan
// untuk menambah nilai
jumlahView += 1;
```

Hasilnya adalah variable jumlahView akan bertambah 1 atau bisa ditulis seperti ini:

```
jumlahView = jumlahView + 1;
```

Khusus untuk operator penugasan yang dijumlahkan dan dikurangi dengan satu, bisa disingkat dengan ++ dan -- untuk pengurangan.

Contoh:

```
var a = 2;
a++;
```

Maka variable a akan menjadi 3.

Perbedaan dari operator aritmatika dan penugasan adalah Operator aritmatika hanya melakukan operasi aritmatika saja, sedangkan operator penugasan melakukan operasi aritmatika dan juga pengisian.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Penugasan</title>
</head>

<body>

  <script>
    document.write("Mula-mula nilai score...<br>");
    // pengisian nilai
    var score = 100;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");

    // pengisian dan menjumlahkan dengan 5
    score += 5;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");

    // pengisian dan pengurangan dengan 2
    score -= 2;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");

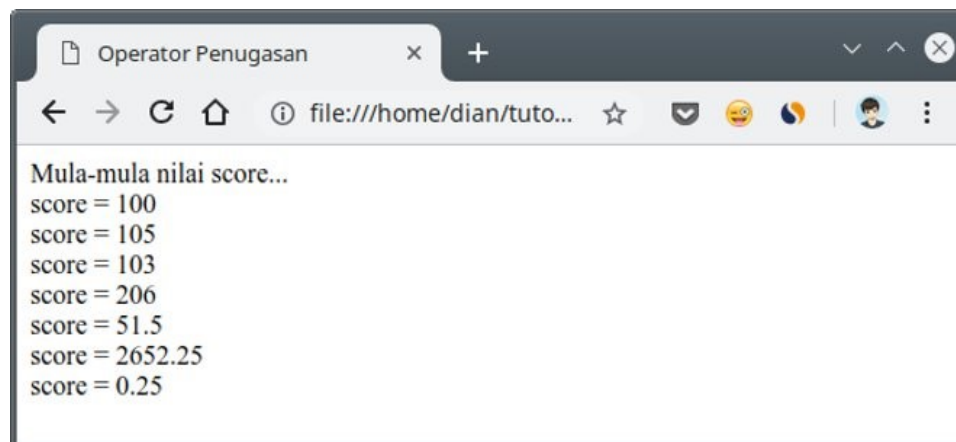
    // pengisian dan pembagian dengan 4
    score /= 4;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");

    // pengisian dan pemangkatan dengan 2
    score **= 2;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");

    // pengisian dan modulo dengan 3;
    score %= 3;
    document.write("score = "+ score + "<br/>");
  </script>
</body>

</html>
```

Hasil :



➤ Operator relasi atau perbandingan

Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false.

Nama Operator	Simbol
Lebih Besar	>
Lebih Kecil	<
Sama Dengan	== atau ===
Tidak Sama dengan	!= atau !==
Lebih Besar Sama dengan	>=
Lebih Kecil Sama dengan	<=

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Perbandingan</title>
</head>

<body>

  <script>
    var aku = 20;
    var kamu = 19;

    // sama dengan
    var hasil = aku == kamu;
    document.write(`${aku} == ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // lebih besar
    var hasil = aku > kamu;
    document.write(`${aku} > ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // lebih besar samadengan
    var hasil = aku >= kamu;
    document.write(`${aku} >= ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

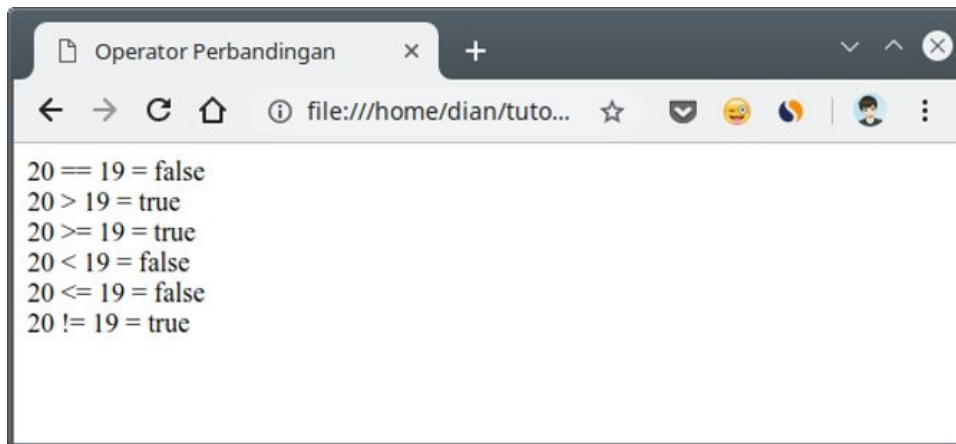
    // lebih kecil
    var hasil = aku < kamu;
    document.write(`${aku} < ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // lebih kecil samadengan
    var hasil = aku <= kamu;
    document.write(`${aku} <= ${kamu} = ${hasil}<br/>`);

    // tidak samadengan
    var hasil = aku != kamu;
    document.write(`${aku} != ${kamu} = ${hasil}<br/>`);
  </script>
</body>

</html>
```

Hasil :



Menggunakan `===` akan membandingkan dengan tipe data.

Contoh:

```
// ini akan bernilai true
var a = "4" == 4; //-> true

// sedangkan ini akan bernilai false
var b = "4" === 4; //-> false
```

➤ Operator Logika

Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean.

Nama Operator	Simbol
Logika AND	&&
Logika OR	
Negasi/kebalikan	!

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Logika</title>
</head>

<body>

  <script>
    var aku = 20;
    var kamu = 19;

    var benar = aku > kamu;
    var salah = aku < kamu;

    // operator && (and)
    var hasil = benar && salah;
    document.write(`${benar} && ${salah} = ${hasil}<br/>`);

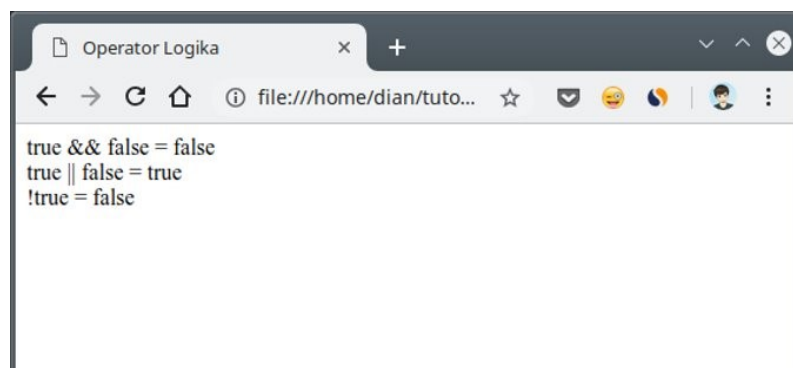
    // operator || (or)
    var hasil = benar || salah;
    document.write(`${benar} || ${salah} = ${hasil}<br/>`);

    // operator ! (not)
    var hasil = !benar;
    document.write(`${!benar} = ${hasil}<br/>`);

  </script>
</body>

</html>
```

Hasil:



➤ Operator Bitwise

Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit (biner).

Nama	Simbol di Java
AND	&
OR	
XOR	^
Negasi/kebalikan	~
Left Shift	<<
Right Shift	>>
Left Shift (unsigned)	<<<
Right Shift (unsigned)	>>>

Operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit-ke-bit.

Misalnya, kita punya variabel $a = 60$ dan $b = 13$.

Bila dibuat dalam bentuk biner, akan menjadi seperti ini:

```
a = 00111100
b = 00001101
```

Kemudian, dilakukan operasi bitwise:

AND

```
a = 00111100
b = 00001101
a & b = 00001100
```

XOR

```
a = 00111100
b = 00001101
a ^ b = 00110001
```

OR

```
a = 00111100
b = 00001101
a | b = 00111101
```

NOT

```
a = 00111100
~a = 11000011
```

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Bitwise</title>
</head>

<body>

  <script>
    var x = 4;
    var y = 3;

    // operator bitwise and
    var hasil = x & y;
    document.write(`${x} & ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise or
    var hasil = x | y;
    document.write(`${x} | ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise xor
    var hasil = x ^ y;
    document.write(`${x} ^ ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator negasi
    var hasil = ~x;
    document.write(`${x} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise right shift >>
    var hasil = x >> y;
    document.write(`${x} >> ${y} = ${hasil}<br/>`);

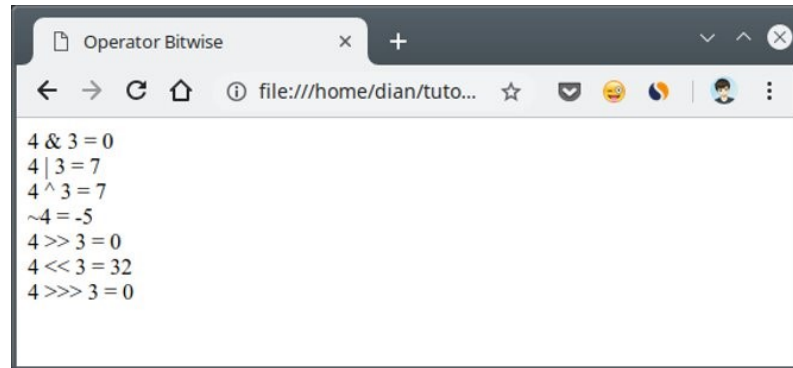
    // operator bitwise right shift <<
    var hasil = x << y;
    document.write(`${x} << ${y} = ${hasil}<br/>`);

    // operator bitwise right shift (unsigned) >>>
    var hasil = x >>> y;
    document.write(`${x} >>> ${y} = ${hasil}<br/>`);

  </script>
</body>

</html>
```

Hasil:



```
Operator Bitwise
4 & 3 = 0
4 | 3 = 7
4 ^ 3 = 7
~4 = -5
4 >> 3 = 0
4 << 3 = 32
4 >>> 3 = 0
```

➤ Operator Ternary

Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari tiga bagian. bagian kiri, tengah, dan kanan.

Operator ternary pada Javascript, biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan if/else. Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan titik dua (? :). Bentuknya seperti berikut:

kondisi ? “benar” : “salah”

Perhatikan! kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Apabila kondisi bernilai true, maka "benar" yang akan dipilih dan sebaliknya—apabila false—maka "salah" yang akan dipilih. Operator ini unik, seperti membuat pertanyaan.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>Operator Ternary</title>
</head>

<body>

  <script>
    var pertanyaan = confirm("Apakah kamu berumur diatas 18 tahun?")

    var hasil = pertanyaan ? "Selamat datang" : "Kamu tidak boleh di sini"
    document.write(hasil);
  </script>
</body>

</html>
```

C. TUGAS PRAKTIKUM

1. Tulis code yg berisikan javascript berisikan prompt() meminta input 2 bilangan. Kemudian buat cek kondisi kedua bilangan tersebut. Tampilkan hasilnya.
EX: BILANGAN KE-1 LEBIH BESAR DARI BILANGAN KE-2
2. Tulis code yg berisikan javascript menanyakan apakah anda praktikan PPW1?, jika iya ditanya Nama, NIM, dan Angkatan. Lalu tampilkan hasilnya dalam tabel (menggunakan bootstrap), jika tidak tampil tulisan “Anda bukan praktikan PPW1, anda tidak boleh masuk!”.
3. Kalkulator sederhana, mekanisme kalkulatornya sesuai kreasi anda.